Gaia Genesis

Gaia genesis propõe ser o módulo que foca-se na engenharia de reservatórios
e para isso decidi condensar um monte de informação importante

Software utilizado por engenheiros de reservatórios

Aqui está uma lista abrangente dos softwares utilizados por engenheiros de reservatórios na área de petróleo, com base nos resultados da pesquisa:

---

1. Softwares de Simulação de Reservatórios

- **tNavigator (Rock Flow Dynamics)**: Inclui módulos para modelagem estática, dinâmica, PVT, poços e simulação térmica. Amplamente utilizado em ambientes acadêmicos e industriais .
- **Eclipse (Schlumberger)**: Simulador robusto para previsão de desempenho de reservatórios, integrado à plataforma Petrel para fluxo de trabalho unificado .
- **CMG (Computer Modeling Group)**: Destaca-se em simulação composicional e térmica, com módulos como GEM e STARS para recuperação avançada de petróleo (EOR) .
- **ECHELON (Stone Ridge Technology)**: Utiliza GPU para alta performance, ideal para modelos complexos e conectados em rede, adotado por empresas como a Azule Energy .
- **Nexus (Halliburton)**: Oferece modelagem integrada e análise de cenários para otimização de produção .

---

2. Softwares de Análise de Dados e IA

- **Petrel (Schlumberger)**: Plataforma integrada para análise sísmica, modelagem geológica e simulação, com recursos de machine learning e visualização em tempo real .
- **Geoteric (Emerson)**: Combina interpretação geológica com análise impulsionada por IA para previsões precisas de reservatórios .
- **IMagine**: Software baseado em IA para simulação rápida de reservatórios, dispensando modelos geológicos tradicionais e usando dados de campo .
- **Spotfire (TIBCO)**: Ferramenta de visualização e análise de dados para identificação de padrões em dados de produção e poços .

---

3. Softwares de Petrofísica e Caracterização de Reservatórios

- **GeoDict**: Modelagem 3D de propriedades físicas de rochas, essencial para análise de núcleos e caracterização de reservatórios .
- **GIT Systems e GIT LithoMetrix**: Utilizam ressonância magnética nuclear (RMN) para análise detalhada de amostras de rochas .
- **ROKDoc (Ikon Science)**: Focado em modelos de física de rochas para caracterização precisa de reservatórios .

---

4. Plataformas Integradas e Gêmeos Digitais

- **DELFI (Schlumberger)**: Ambiente baseado em nuvem que integra IA e simulação para otimização de workflows .
- **DecisionSpace (Halliburton)**: Oferece ferramentas para modelagem geológica, simulação e análise de incertezas .
- **JewelSuite (Baker Hughes)**: Utiliza machine learning para modelagem subsuperficial e previsão de desempenho .

---

5. Softwares para Automação e Workflows

- **Techlog (Schlumberger)**: Automatiza tarefas repetitivas em interpretação de dados e geração de relatórios .
- **Landmark (Halliburton)**: Adotado em instituições acadêmicas como a Unicamp para treinamento em simulação numérica e geociências .

---

6. Ferramentas Emergentes e Tendências

- **Gêmeos Digitais**: Usados em plataformas como **Paradigm Geolog (Emerson)** para monitoramento em tempo real de reservatórios .
- **AI-Reservoir Simulation**: Softwares como **IMagine** desafiam métodos tradicionais com simulações rápidas baseadas em dados reais .

---

7. Outras Ferramentas Relevantes

- **Surfer**: Utilizado para modelagem e visualização de dados geológicos .

- **KAPPA Engineering**: Focado em modelagem dinâmica de reservatórios e análise de testes de poços .
- **ForeSite (Weatherford)**: Oferece monitoramento em tempo real e análise preditiva .

Observações

- **Softwares Acadêmicos**: Instituições como a UFERSA e Unicamp utilizam **tNavigator** e **Landmark** para pesquisa e formação de profissionais .
- **Custo vs. Valor**: Soluções como **ECHELON** e **Petrel** são destacadas por desempenho, mas exigem investimento significativo em licenças e treinamento .

Para detalhes adicionais sobre funcionalidades ou casos de uso, consulte as fontes citadas.